

**Instituto Tecnológico de Mazatlán**  
Ingeniería en Sistemas Computacionales  
Desarrollo Sustentable

## **Reporte de la práctica**

Práctica 2.1: El ecosistema

**Alumno:** Christian Paul Lizárraga Oronia

**Profesor:** Mtro. Miguel Ángel Barrón Hernández  
Mazatlán, Sinaloa, 23 de septiembre de 2026

### **1. Objetivo**

Diseñar una automatización en Make.com que, mediante un bot de Telegram y un agente de inteligencia artificial con capacidad de visión, identifique organismos del ecosistema del plantel a partir de una fotografía y clasifique su rol trófico, como herramienta de apoyo para la materia de Desarrollo Sustentable.

### **2. Herramientas utilizadas**

- Make.com (zona us2.make.com) con el módulo Make AI Agent.
- Bot de Telegram creado con @BotFather.
- Proveedor de IA de Make, modelo *Large* (gpt-5-mini).
- Teléfono celular con Telegram para tomar las fotografías.

### **3. Estructura del escenario**

El escenario está formado por seis módulos y un Router con dos rutas de salida. La Figura 1 muestra el escenario en el editor de Make y la Figura 2 el flujo con las condiciones de los filtros.

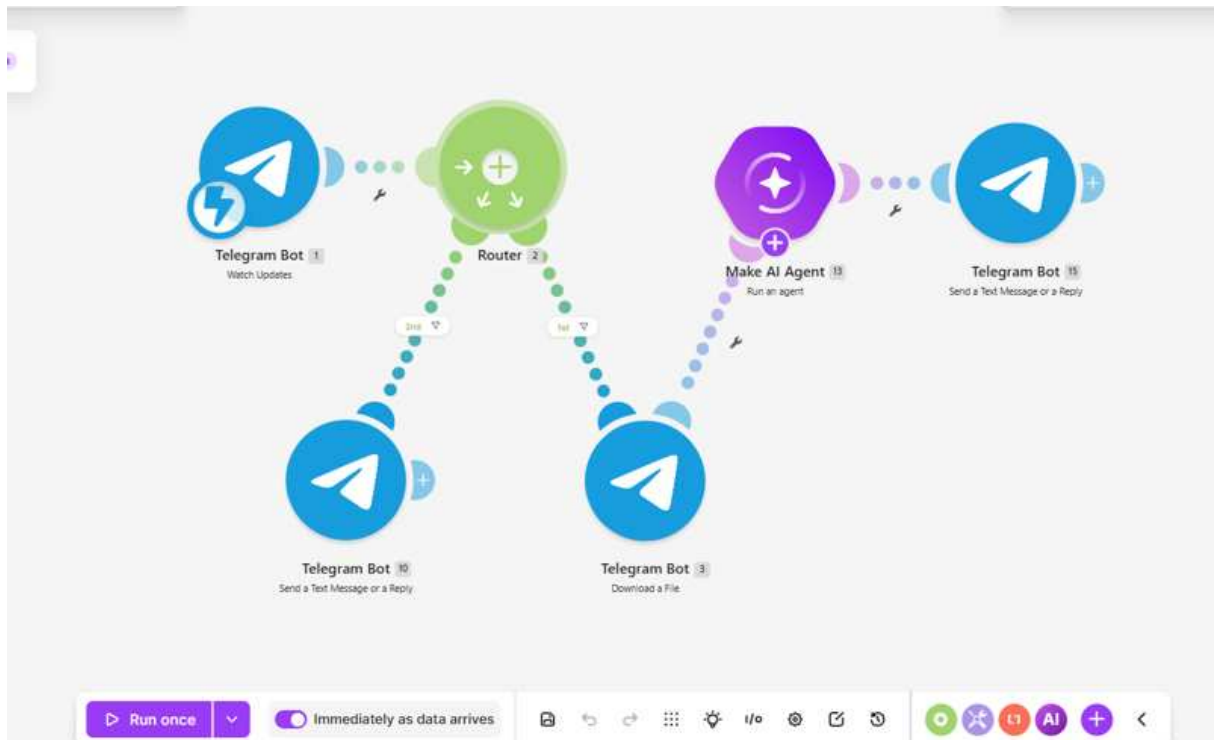


Figura 1. Escenario "Ecosistema" en el editor de Make.com.

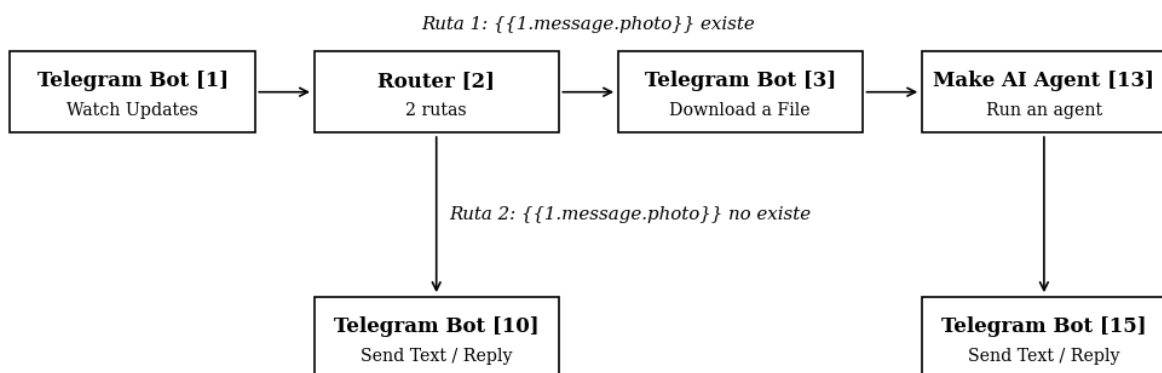


Figura 2. Flujo del escenario y filtros del Router.

Tabla 1. Módulos del escenario.

| ID | Módulo                                       | Configuración                                                                                                                            |
|----|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Telegram Bot: Watch Updates                  | Disparador por webhook; se ejecuta cada vez que el usuario envía un mensaje al bot.                                                      |
| 2  | Router                                       | Divide el flujo en dos rutas según si el mensaje contiene una fotografía.                                                                |
| 3  | Telegram Bot: Download a File                | Ruta 1. File ID: {{1.message.photo[].file_id}}. Descarga la fotografía.                                                                  |
| 13 | Make AI Agent: Run an agent                  | Modelo Large (gpt-5-mini). Entrada: "Analiza la imagen adjunta siguiendo tus instrucciones." Archivo: {{3.fileOutput}}. Salida en texto. |
| 15 | Telegram Bot: Send a Text Message or a Reply | Chat ID: {{1.message.chat.id}}. Texto: {{13.response}}.                                                                                  |
| 10 | Telegram Bot: Send a Text Message or a Reply | Ruta 2. Chat ID: {{1.message.chat.id}}. Texto: "Envíame una foto del organismo (planta, insecto, hongo, etc.) para poder identificarlo". |

#### 4. Filtros del Router

Tabla 2. Condiciones de los filtros.

| Ruta              | Ubicación                                   | Condición                     | Acción                                   |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| 1 (Tiene foto)    | Entre Router [2] y Download a File [3]      | {{1.message.photo}} existe    | Descarga la foto, la analiza y responde. |
| 2 (No tiene foto) | Entre Router [2] y Send a Text Message [10] | {{1.message.photo}} no existe | Solicita al usuario una fotografía.      |

#### 5. Instrucciones del agente

El agente debe responder siempre en tres líneas: el nombre del organismo, lo más específico posible (especie o género); su rol trófico (productor, consumidor o descomponedor), y su función en el ecosistema en un máximo de 15 palabras. Si la imagen no muestra un organismo vivo, responde: "No identifico un organismo. Intenta con una planta, insecto u otro ser vivo." La respuesta no debe exceder 35 palabras, no incluye introducciones ni despedidas y siempre se da en español. El texto completo se encuentra en el archivo README.md del repositorio.

## 6. Pruebas y observaciones

Tabla 3. Pruebas realizadas.

| Prueba                | Resultado esperado                   | Resultado obtenido                       |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Fotografía de sábila  | Nombre específico y rol de productor | Aloe vera; productor.                    |
| Fotografía de croton  | Nombre específico y rol de productor | Codiaeum variegatum (croton); productor. |
| Mensaje solo de texto | Solicitud de fotografía              | Mensaje de la ruta 2.                    |

- Con la primera versión del *system prompt*, el agente confundió a una persona con una oruga y describió la sábila solo como "planta herbácea".
- Al hacer las instrucciones más específicas y utilizar el modelo Large, las identificaciones fueron correctas y a nivel de especie.
- El tiempo de respuesta fue de pocos segundos por fotografía.
- Cada ejecución queda registrada en el historial de Make, lo que permite revisarla posteriormente.

## 7. Conclusiones

El escenario funciona de manera automática y cumple con el objetivo planteado: cualquier estudiante puede fotografiar un organismo del jardín y recibir en segundos su identificación y su rol dentro del ecosistema. La práctica demostró que la clave para obtener respuestas adecuadas de la inteligencia artificial es redactar instrucciones claras y específicas, y que la tecnología puede ser una aliada para conocer y conservar la biodiversidad del plantel.